ACSO - Seminar 6

Cuprins

- Normalizarea
- Virgula Mobila
- Standarde de reprezentare:
  - IEEE754 - simpla precizie
  - IEEE754 - dubla precizie
- Observatii
- Exercitii

Probleme virgula fixa

- lungimea totală $n+m$ este fixată prin hardware
- dar, în virgulă fixă, atât n cât și m sunt la rîndul lor fixate
  - deci magnitudinea și precizia sunt prestabilite și nu pot fi modificate
  - dacă dorim o precizie mai bună și suntem dispuși să reducem magnitudinea (sau invers)?

Normalizarea

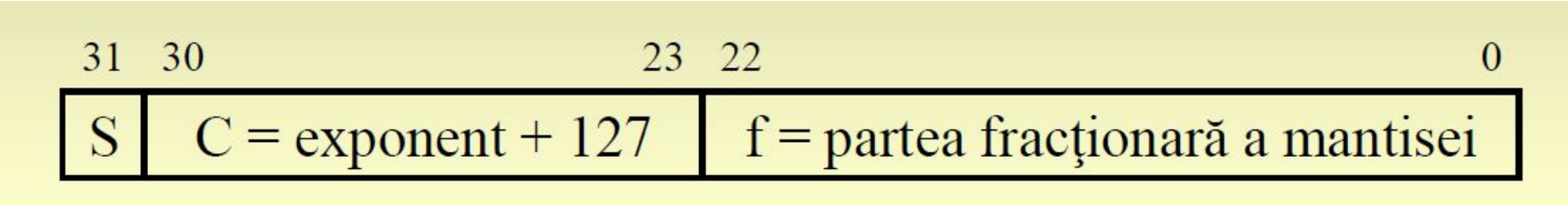
- Modalitati de scriere a numarului 324 in baza 10:
  - $324 = 32.4 * 10^1 = 3.24 * 10^2$
  - $324 = 3240 * 10^{-1} = 32400 * 10^{-2}$
  - putem scrie orice numar intr-o versiune cu virgula
- Normalizarea impune sa avem exact o cifra inainte de virgula:
  - $3.24 * 10^2$ <= numarul se afla intr-o forma normalizata
  - $32.4 * 10^1$ <= numarul **nu** se afla intr-o forma normalizata
- Modalitati de scriere a numarului 324 in baza 2:
  - $101000100 = 10100010.0 * 2^1 = \ldots = 101000.100 * 2^3 = \ldots = 101.000100 * 2^6 = \ldots = 1.01000100 * 2^8$
- Normalizarea impune sa avem exact o cifra diferita de 0 inainte de virgula:
  - 101000100 (baza 2) = $1.01000100 * 2^8$
  - 0.0001100011 (baza 2) = $1.10011 * 2^{-3}$

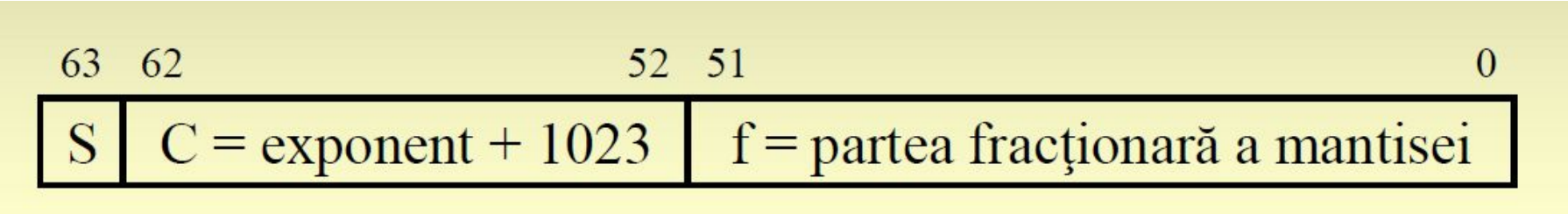
Virgula Mobila

- Baza cu care lucreaza: 2
- Reprezentam numarul in baza 2 normalizata; vom obtine ceva de forma:
  - $1.f * 2^{exponent}$
- Componentele reprezentarii in Virgula Mobila:
  - semnul (S):
    - 0 - numar pozitiv
    - 1 - numar negativ
  - mantisa (M):
    - M = 1.f (o sa avem nevoie de partea fractionara a mantisei, acel sir de biti de dupa 1, adica f)
  - caracteristica:
    - reprezentarea *exponentul* in excess

Standardul IEEE 754/1985

- 2 variante:
  - simpla precizie (32 biti)
  - dubla precizie (64 biti)





	Simplă precizie	Dublă precizie
Biți semn+mantisă	24	53
Exponent maxim	128	1024
• numere finite	127	1023
Exponent minim	-127	-1023
• numere normalizate	-126	-1022
Exces caracteristică	127	1023

Reprezentare in Simpla Precizie: 127,4375

Reprezentare în simplă precizie: 127,4375

I ~~modul~~ semnul reprezentare (+) → bitul de semn 0

transformare în binar

$127 | 2 = 63 \; r \; 1$
$63 | 2 = 31 \; r \; 1$
$31 | 2 = 15 \; r \; 1$
$15 | 2 = 7 \; r \; 1$
$7 | 2 = 3 \; r \; 1$
$3 | 2 = 1 \; r \; 1$
$1 | 2 = 0 \; r \; 1$

$127_{(10)} = 1111111_{(2)}$

$0.4375 * 2 = 0.875 = 0.875 + 0$
$0.875 * 2 = 1.75 = 0.75 + 1$
$0.75 * 2 = 1.5 = 0.5 + 1$
$0.5 * 2 = 1 = 0 + 1$

$0.4375_{(10)} = 0111_{(2)}$

$127,4375_{(10)} = 1111111,0111_{(2)}$

$127,4375 = 1111111,0111 = 1,\underbrace{1111110111}_{f} * 2^{\overset{6}{=}}$

exponent

simplă precizie →

simple precisie ⇒

$C = 6 + 127 = 133$

$133 | 2 = 66 \; r \; 1$

$66 | 2 = 33 \; r \; 0$

$33 | 2 = 16 \; r \; 1$

$16 | 2 = 8 \; r \; 0$

$8 | 2 = 4 \; r \; 0$

$4 | 2 = 2 \; r \; 0$

$2 | 2 = 1 \; r \; 0$

$1 | 2 = 0 \; r \; 1$

$C = 133 = 10000101$

exponent

Reprezentarea în simplă precizie:

* primul bit este de semn

următorii 8 biți pentru caracteristică

următorii 23 biți pentru f

127,4375 = 0 100|0 010|1 1 1 1|1 1 1 0|1 1 1 0|0 0 0 0|0 0 0 0|0 0 0 0

4 2 15 14 14 0 0 0

$\Downarrow$

127,4375 = 42FEE000 (simplă precizie)

Reprezentare in Dubla Precizie: -127,4375

$127,4375 = 1,\underbrace{1111110111}_{7} \times 2^{6}$ ← exponent

Semnul − ⇒ bitul de semn: 1

dublă precizie ⇒ $c = 6 + 1023 = 1029$

$1029|2 = 514 \; r \; 1$

$514|2 = 257 \; r \; 0$

~~257~~

$257|2 = 128 \; r \; 1$

$128|2 = 64 \; r \; 0$

$64|2 = 32 \; r \; 0$

$32|2 = 16 \; r \; 0$

$16|2 = 8 \; r \; 0$

$8|2 = 4 \; r \; 0$

$4|2 = 2 \; r \; 0$

$2|2 = 1 \; r \; 0$

$1|2 = 0 \; r \; 1$

$c = 1029 = 10000000101$

Reprezentarea lui −127,4375 în dublă precizie

primul bit este de semn

următorii 11 biți sunt pentru caracteristică

următorii 52 biți sunt pentru f

−127,4375 = 1 100|0 000|0 101|1 111|1 101|1 100|0 00

12 0 5 15 13 12

0 00|0 000|0 000|0 000|0 000|0 000|0 00

0 00|0 000|0 000|0 000

0 0 0 0

⇓

−127,4375 = C 05FDC 0000000000 (dublă precizie)

Ce numar corespunde reprezentarii in Simpla Precizie: 43CE4800?

43CE4800

↓

0100 0011 1100 1110 0100 1000 0000 0000

0100 0011 1100 1110 0100 1000 0000 0000

$\Rightarrow f = 10011100100 1$

Semn 0 $\Rightarrow$ semn +

$C = \overset{7\,6\,5\,4\,3\,2\,1\,0}{10000111} = 2^7 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 128 + 4 + 2 + 1 = 135$

simplă precizie $\Rightarrow$ exponent $= C - 127 = 135 - 127 = 8$

$$\text{Numarul} = (-1)^{\text{semn}} * 1.f * 2^{\text{exponent}}$$

$$= 1.1001110010 01 * 2^{8} =$$

$$= + \overset{8}{1}\overset{7}{1}\overset{6}{0}\overset{5}{0}\overset{4}{1}\overset{3}{1}\overset{2}{0}\overset{1}{0}\overset{0}{.}\overset{-1}{1}\overset{-2}{0}\overset{-3}{0}\overset{-4}{1}$$

$$= 2^{8} + 2^{7} + 2^{4} + 2^{3} + 2^{2} + 2^{-1} + 2^{-4}$$

$$= 256 + 128 + 16 + 8 + 4 + \frac{1}{2} + \frac{1}{16}$$

$$= 412 + 0.5 + 0.0625 = 412.5625$$

Ce numar corespunde reprezentarii in Dubla Precizie: C3CE481234000000?

C3 CE 48 1234 000000

1100 0011 1100 1110 0100 1000 0001 0010 0011 0100

0000 0000 0000 0000 0000 0000

↓

1 100 0011 1100 1110 0100 1000 0001 0010 0011 0100

0000 0000 0000 0000 0000 0000

Semn 1 ⇒ semn −

$f = 1110010010000001 0010 0011 01$

$C = \overset{10}{1}\overset{9}{0}\overset{8}{0}\ \overset{7}{0}\overset{6}{0}\overset{5}{1}\overset{4}{1}\ \overset{3}{1}\overset{2}{1}\overset{1}{0}\overset{0}{0} = 2^{10} + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 = 1024 + 32 + 16 + 8 + 4$

$= 1084$

$C = \text{exponent} + 1023 \Rightarrow \text{exponent} = 1084 - 1023 = 61$

$N = (-1)^{\text{semn}} * 1.f * 2^{\text{exponent}}$

$= (-1)^1 * 1.1110010010000001 0010 0011 01 * 2^{61}$

$= -\overset{26}{1}\overset{25}{1}\overset{24}{1}\overset{23}{1}\overset{22}{0}\overset{21}{0}\overset{20}{1}\overset{19}{0}\overset{18}{0}\overset{17}{1}\overset{16}{0}\overset{15}{0}\overset{14}{0}\overset{13}{0}\overset{12}{0}\overset{11}{0}\overset{10}{1}\overset{9}{0}\overset{8}{0}\overset{7}{1}\overset{6}{0}\overset{5}{0}\overset{4}{0}\overset{3}{1}\overset{2}{1}\overset{1}{0}\overset{0}{1} * 2^{35}$

$= -(2^{61} + 2^{60} + 2^{59} + 2^{58} + 2^{55} + 2^{52} + 2^{45} + 2^{42} + 2^{38} + 2^{37} + 2^{35})$

$= -4364028068017209344$

Reprezentare denormalizata

- număr mai mic în modul decât cea mai mică reprezentare normalizată nenulă
  - se renunţă la normalizare
  - exponentul are valoarea minimă
    - simplă precizie: -127
    - dublă precizie: -1023
  - în acest caz, mantisa va fi 0.f, în loc de 1.f

Tipuri de valori

tip valoare	exponent (e)	f	valoare
normalizată	$e_{min} < e < e_{max}$	orice valoare	$(-1)^S \times 1.f \times 2^e$
denormalizată	$e = e_{min}$	$f \neq 0$	$(-1)^S \times 0.f \times 2^e$
zero	$e = e_{min}$	$f = 0$	S 0 (= 0)
infinit	$e = e_{max}$	$f = 0$	S ∞ ($\pm\infty$)
NaN	$e = e_{max}$	$f \neq 0$	NaN

Observatii

- de fapt, reprezentarea în virgulă mobilă este formată din două reprezentări în virgulă fixă
  - semnul și mantisa - reprezentare modul-semn
  - caracteristica - reprezentare în exces
- de ce câmpurile sunt în ordinea S,C,f?
  - pentru a compara două reprezentări, câmpurile trebuie luate în considerare în această ordine

Depasiri

- numărul de biți al caracteristicii este fixat
  - deci există o valoare minimă și una maximă pentru exponent
- depășire superioară - exponent prea mare
  - numărul este considerat $\pm\infty$
- depășire inferioară - exponent prea mic
  - numărul este considerat 0
- tipul depășirii nu depinde de semn

Exercitii

1. Normalizati:
   a. AFC12.123 (normalizati in baza 16)
   b. 0.0012789 (normalizati in baza 10)
   c. 10101.1000111001 (normalizati in baza 2)
   d. 0.0000101100111 (normalizati in baza 2)
2. Urmarind tabelul de pe slide-ul cu tipuri de valori, precizati cate reprezentari de tipul urmator exista in virgula mobila (simpla precizie):
   a. NaN
   b. Infinit
   c. Zero
   d. Denormalizate
3. Simpla precizie
   a. $4457AA00_{(simpla\ precizie)}$ -> (numar)
   b. $CE57BB00_{(simpla\ precizie)}$ -> (numar)
   c. $-1245{,}125_{(numar)}$ -> (simpla precizie)
   d. $5675{,}0625_{(numar)}$ -> (simpla precizie)
4. Dubla precizie:
   a. $12845{,}125_{(numar)}$ -> (dubla precizie)
   b. $463{,}0625_{(numar)}$ -> (dubla precizie)
   c. $43BB480000000000_{(dubla\ precizie)}$ -> (numar)
   d. $52CC670000000000_{(dubla\ precizie)}$ -> (numar)